

0.1 曲面论基本方程

定义 0.1

设参数区域 $D \subseteq \mathbb{R}^2$, 在 D 上给定两个对称二次微分形式

$$\varphi = g_{\alpha\beta} du^\alpha du^\beta, \quad \psi = b_{\alpha\beta} du^\alpha du^\beta, \quad (1)$$

其中 $\alpha, \beta = 1, 2, g_{\alpha\beta} = g_{\beta\alpha}, b_{\alpha\beta} = b_{\beta\alpha}$, 且 φ 为正定二次形式. 若存在正则参数曲面 $f: D \rightarrow \mathbb{E}^3$, 使得 φ, ψ 分别为 f 的第一、第二基本形式, 则称 φ, ψ 可实现为欧氏空间曲面的基本形式.

定义 0.2

设正则参数曲面 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(u^1, u^2)$ 的第一基本形式系数为 $g_{\alpha\beta}$, 定义 **第一类 Christoffel 记号**

$$\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma = \frac{1}{2} g^{\gamma\xi} \left(\frac{\partial g_{\alpha\xi}}{\partial u^\beta} + \frac{\partial g_{\xi\beta}}{\partial u^\alpha} - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^\xi} \right), \quad (2)$$

其中 $(g^{\alpha\beta}) = (g_{\alpha\beta})^{-1}$ 为度量矩阵的逆矩阵; 定义指标提升形式

$$b_\beta^\gamma = g^{\gamma\xi} b_{\xi\beta},$$

其中 $b_{\alpha\beta}$ 为曲面第二基本形式系数.

命题 0.1

正则参数曲面 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(u^1, u^2)$ 的自然标架场 $\{\mathbf{r}; \mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{n}\}$ 满足 **自然标架运动公式**

$$\begin{cases} \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u^\alpha} = \mathbf{r}_\alpha, \\ \frac{\partial \mathbf{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \mathbf{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \mathbf{n}, \\ \frac{\partial \mathbf{n}}{\partial u^\beta} = -b_\beta^\gamma \mathbf{r}_\gamma. \end{cases} \quad (3)$$

定义 0.3

由第一类基本量 $g_{\alpha\beta}$ 及其偏导数定义 **Riemann 记号**

$$R_{\alpha\beta\gamma}^\delta = \frac{\partial \Gamma_{\alpha\beta}^\delta}{\partial u^\gamma} - \frac{\partial \Gamma_{\alpha\gamma}^\delta}{\partial u^\beta} + \Gamma_{\alpha\beta}^\eta \Gamma_{\eta\gamma}^\delta - \Gamma_{\alpha\gamma}^\eta \Gamma_{\eta\beta}^\delta, \quad (4)$$

其协变形式与逆变形式的升降关系为

$$R_{\alpha\delta\beta\gamma} = g_{\delta\eta} R_{\alpha\beta\gamma}^\eta, \quad R_{\alpha\beta\gamma}^\delta = g^{\delta\eta} R_{\alpha\eta\beta\gamma}. \quad (5)$$

定理 0.1 (Gauss-Codazzi 相容性方程)

正则参数曲面的第一、第二基本形式系数必满足

$$R_{\alpha\beta\gamma}^\delta = b_{\alpha\beta} b_\gamma^\delta - b_{\alpha\gamma} b_\beta^\delta, \quad (\text{Gauss 方程})$$

$$\frac{\partial b_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma} - \frac{\partial b_{\alpha\gamma}}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\gamma}^\delta b_{\delta\beta} - \Gamma_{\alpha\beta}^\delta b_{\delta\gamma}. \quad (\text{Codazzi 方程})$$

证明 Show/Hide Proof

正则参数曲面具有三阶以上连续偏导数, 故 $\mathbf{r}_\alpha, \mathbf{n}$ 的二阶混合偏导与求导次序无关, 即

$$\frac{\partial^2 \mathbf{r}_\alpha}{\partial u^\beta \partial u^\gamma} = \frac{\partial^2 \mathbf{r}_\alpha}{\partial u^\gamma \partial u^\beta}, \quad \frac{\partial^2 \mathbf{n}}{\partial u^\beta \partial u^\gamma} = \frac{\partial^2 \mathbf{n}}{\partial u^\gamma \partial u^\beta}.$$

将运动公式(3)代入 $\mathbf{r}_\alpha$ 的二阶偏导等式:

$$\frac{\partial}{\partial u^\gamma} (\Gamma_{\alpha\beta}^\delta \mathbf{r}_\delta + b_{\alpha\beta} \mathbf{n}) = \frac{\partial}{\partial u^\beta} (\Gamma_{\alpha\gamma}^\delta \mathbf{r}_\delta + b_{\alpha\gamma} \mathbf{n}).$$

展开并再次代入运动公式, 整理得

$$\begin{aligned} & \left(\frac{\partial \Gamma_{\alpha\beta}^\delta}{\partial u^\gamma} - \frac{\partial \Gamma_{\alpha\gamma}^\delta}{\partial u^\beta} + \Gamma_{\alpha\beta}^\eta \Gamma_{\eta\gamma}^\delta - \Gamma_{\alpha\gamma}^\eta \Gamma_{\eta\beta}^\delta - b_{\alpha\beta} b_\gamma^\delta + b_{\alpha\gamma} b_\beta^\delta \right) \mathbf{r}_\delta \\ & + \left(\Gamma_{\alpha\beta}^\delta b_{\delta\gamma} - \Gamma_{\alpha\gamma}^\delta b_{\delta\beta} + \frac{\partial b_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma} - \frac{\partial b_{\alpha\gamma}}{\partial u^\beta} \right) \mathbf{n} = \mathbf{0}. \end{aligned}$$

由于 $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{n}$ 线性无关, 其系数分别为零, 即得(Gauss 方程)与(Codazzi 方程).

对 $\mathbf{n}$ 的二阶偏导等式代入运动公式, 展开得

$$\frac{\partial b_\beta^\delta}{\partial u^\gamma} - \frac{\partial b_\gamma^\delta}{\partial u^\beta} = -b_\beta^\eta \Gamma_{\eta\gamma}^\delta + b_\gamma^\eta \Gamma_{\eta\beta}^\delta,$$

该式与 Codazzi 方程(Codazzi 方程)等价, 无新相容性条件.

□

注 Riemann 记号具有对称性质

$$R_{\alpha\delta\beta\gamma} = R_{\beta\gamma\alpha\delta} = -R_{\delta\alpha\beta\gamma} = -R_{\alpha\delta\gamma\beta},$$

由此可得 $R_{11\beta\gamma} = R_{22\beta\gamma} = 0, R_{\alpha\delta 11} = R_{\alpha\delta 22} = 0$. 因此:

(1) Gauss 方程仅有 1 个独立等式:

$$R_{1212} = b_{11}b_{22} - (b_{12})^2; \quad (6)$$

(2) Codazzi 方程仅有 2 个独立等式 ($\beta = 1, \gamma = 2, \alpha = 1, 2$):

$$\begin{cases} \frac{\partial b_{11}}{\partial u^2} - \frac{\partial b_{12}}{\partial u^1} = -b_{2\delta} \Gamma_{11}^\delta + b_{1\delta} \Gamma_{12}^\delta, \\ \frac{\partial b_{21}}{\partial u^2} - \frac{\partial b_{22}}{\partial u^1} = -b_{2\delta} \Gamma_{21}^\delta + b_{1\delta} \Gamma_{22}^\delta. \end{cases} \quad (7)$$

定理 0.2

(曲面基本形式存在唯一性) 设参数区域 D 上给定对称正定二次微分形式 $\varphi = g_{\alpha\beta} du^\alpha du^\beta$ 与对称二次微分形式 $\psi = b_{\alpha\beta} du^\alpha du^\beta$, 若其系数满足 Gauss-Codazzi 方程(Gauss 方程),(Codazzi 方程), 则存在正则参数曲面 $f: D \rightarrow \mathbb{E}^3$, 使得 φ, ψ 分别为其第一、第二基本形式, 且在给定初始条件下曲面唯一.

♥

证明 Show/Hide Proof

Gauss-Codazzi 方程等价于运动公式(3)的相容性条件 (二阶混合偏导可交换). 运动公式为含 12 个数量未知函数的一阶偏微分方程组, 由一阶偏微分方程组解的存在唯一性定理, 该方程组可积, 即解存在且唯一, 对应所求曲面.

□

注 曲线论中曲率、挠率可取弧长的任意正函数; 曲面论中第一、第二基本形式不独立, 保持第一基本形式不变的变形必保持曲面内蕴弯曲性质不变, 此为 **Gauss 绝妙定理** 的核心内涵.

命题 0.2

设曲面取正交参数曲线网 (u, v) (即第一基本形式中 $F = 0, I = Edu^2 + Gdv^2$), 则

$$R_{1212} = -\sqrt{EG} \left(\left(\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}} \right)_v + \left(\frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}} \right)_u \right).$$

♠

证明 Show/Hide Proof

正交参数下 Christoffel 记号有简化形式, 代入 Riemann 记号定义(4), 整理化简即得.

□

命题 0.3

设曲面取正交曲率线网为参数曲线网 (即 $F = M = 0$), 记平均曲率 $H = \frac{1}{2} \left(\frac{L}{E} + \frac{N}{G} \right)$, 则 Codazzi 方程简化为

$$\frac{\partial L}{\partial v} = H \frac{\partial E}{\partial v}, \quad \frac{\partial N}{\partial u} = H \frac{\partial G}{\partial u}.$$

证明 Show/Hide Proof

曲率线参数下 $F = M = 0$, 将正交参数下 Christoffel 记号代入 Codazzi 独立方程(7), 化简即得. □

例题 0.1 验证方程组 (3.14) 和 (3.9) 的等价性.

例题 0.2 证明: 若 (u, v) 是曲面 S 上的参数系, 使得参数曲线网是曲面 S 上的正交曲率线网, 则主曲率 κ_1, κ_2 满足方程组

$$\frac{\partial \kappa_1}{\partial v} = \frac{E_v}{2E}(\kappa_2 - \kappa_1), \quad \frac{\partial \kappa_2}{\partial u} = \frac{G_u}{2G}(\kappa_1 - \kappa_2).$$

例题 0.3 证明: 平均曲率为常数的曲面或者是平面, 或者是球面, 或者存在参数系 (u, v) , 使得它的第一基本形式和第二基本形式能够表示成

$$\begin{aligned} \text{I} &= \lambda \left((du)^2 + (dv)^2 \right), \\ \text{II} &= (1 + \lambda H)(du)^2 - (1 - \lambda H)(dv)^2, \end{aligned}$$

其中 H 是曲面的平均曲率.

例题 0.4 设 S 是 E^3 中的一块曲面, 它的主曲率是两个互不相等的常值函数, 证明: S 是圆柱面的一部分.

例题 0.5 已知曲面 S 的第一基本形式和第二基本形式分别是

$$\begin{aligned} \text{I} &= u^2 \left((du)^2 + (dv)^2 \right), \\ \text{II} &= A(u, v)(du)^2 + B(u, v)(dv)^2, \end{aligned}$$

证明: 函数 $A(u, v), B(u, v)$ 满足关系式

$$A(u, v) \cdot B(u, v) = 1,$$

并且它们只是 u 的函数.